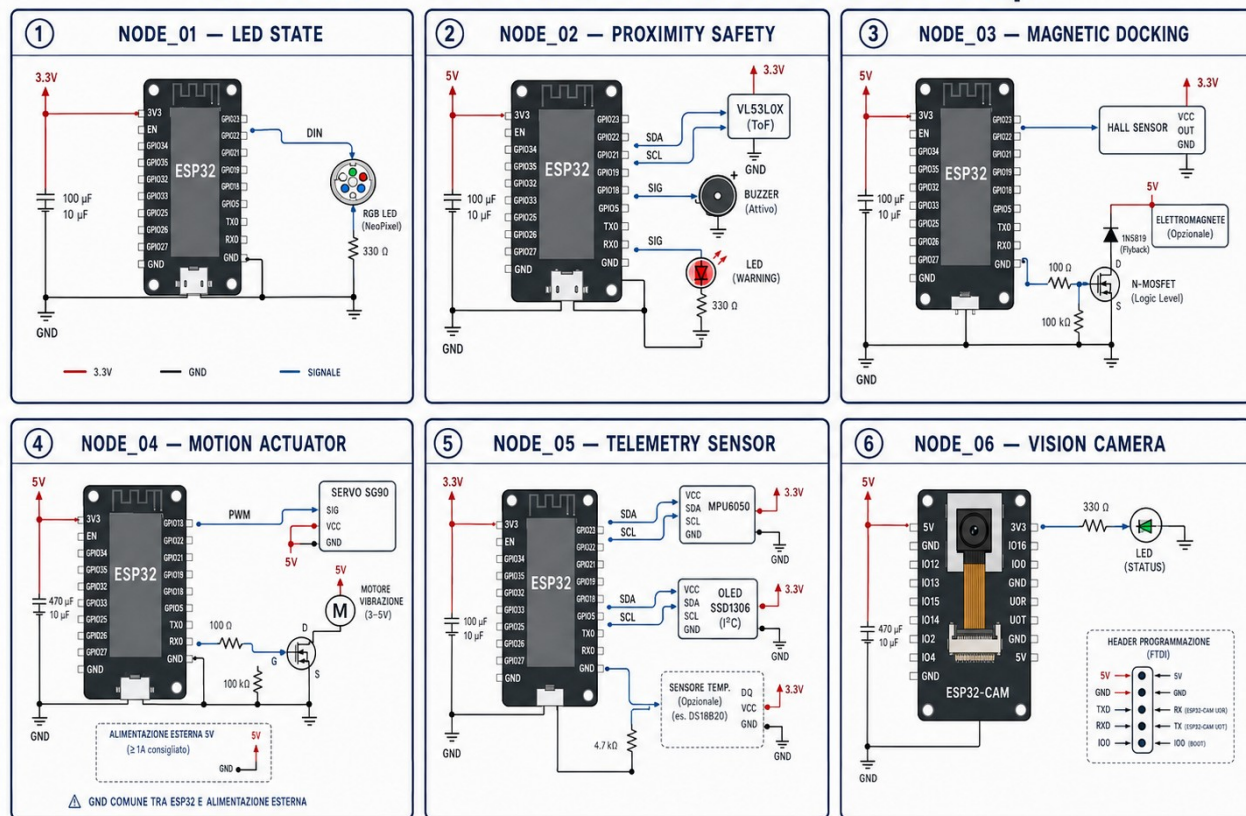


MicroBot Ecosystem

Documento 09 dei 12 - Risk & Safety Document

*Analisi dei rischi, safety layer, protezione elettronica, procedure operative e sicurezza della demo
MicroBot v0.1*

MicroBot — Circuiti Concettuali dei 6 Prototipi



⚙️ Schemi concettuali — base per prototipazione ⚙️

Figura 1 - Circuiti concettuali dei sei prototipi: base di riferimento per analisi elettrica, alimentazione, sensori, attuatori e sicurezza.

Scopo del documento

Questo documento definisce il livello di rischio e sicurezza del sistema MicroBot v0.1. Il suo obiettivo non è bloccare la sperimentazione, ma renderla controllata: ogni prototipo deve essere costruito, alimentato, comandato, testato e dimostrato con procedure ripetibili, limiti espliciti e meccanismi di arresto sicuro.

Indice del documento

- 1. Posizionamento del Risk & Safety Document
- 2. Filosofia di sicurezza del progetto MicroBot
- 3. Sistema sotto analisi e confini della v0.1
- 4. Classificazione dei rischi e matrice di severità
- 5. Rischi elettrici e protezione dei circuiti
- 6. Alimentazione, batterie e gestione energetica
- 7. Bobine, elettromagneti, MOSFET e rischio termico
- 8. Magneti permanenti e docking fisico
- 9. Motori, servo, attuatori e parti mobili
- 10. Sensori, camera, biometria e privacy

- 11. Firmware safety layer: stati, watchdog, timeout, emergency stop
- 12. Comunicazione, perdita connessione e comandi pericolosi
- 13. Safety nella simulazione e nel controller PC
- 14. Ambiente di lavoro, laboratorio e procedure operative
- 15. Failure Mode and Effects Analysis v0.1
- 16. Checklist di accensione, test e demo finale
- 17. Registro dei rischi e azioni correttive
- 18. Roadmap di sicurezza verso v0.2 e v0.3

1. Posizionamento del Risk & Safety Document

Il Risk & Safety Document e' il documento che trasforma MicroBot da insieme di prototipi funzionanti a sistema sperimentale ingegneristicamente serio. Nei documenti precedenti sono stati definiti visione, distinta base, architettura hardware, protocollo firmware, controller PC, simulazione dimensionale, validazione e design fisico. Questo documento aggiunge il livello che deve accompagnare ogni fase pratica: identificazione dei rischi, prevenzione, rilevamento, risposta e documentazione degli incidenti o quasi-incidenti.

La versione v0.1 del sistema non e' un prodotto commerciale e non deve essere trattata come un dispositivo certificato. E' una piattaforma di laboratorio composta da un Master ESP32, sei nodi specializzati, una dashboard PC, una simulazione 3D/4D/5D/6D e un mockup fisico del MicroBot. Proprio perche' e' sperimentale, deve essere sviluppata con limiti chiari: tensioni basse, correnti controllate, componenti separati nei primi test, alimentazioni protette, firmware con safe mode, emergency stop e procedure di spegnimento.

2. Filosofia di sicurezza del progetto MicroBot

La filosofia corretta e' progettare il sistema chiedendosi non solo cosa deve fare quando tutto funziona, ma cosa deve succedere quando qualcosa va storto. Il safety layer non e' un accessorio finale: deve essere progettato dall'inizio, perche' MicroBot integra elettronica, magneti, attuatori, batterie, camera, firmware e comunicazione. Anche un prototipo piccolo puo' danneggiare componenti o produrre comportamenti non desiderati se non esistono limiti software e hardware.

Principio	Significato pratico	Applicazione MicroBot
Fail-safe	In caso di dubbio il sistema si ferma, non continua.	STOP globale, SAFE_MODE, disattivazione coil e motori.
Low power first	Si parte sempre da tensioni e correnti minime.	USB/power bank prima di batterie custom o alimentazioni ad alta corrente.
One module at a time	Ogni nodo viene testato separatamente prima dell'integrazione.	Master, NODE_01, NODE_02, NODE_03, NODE_04, NODE_05, NODE_06.
Observable system	Ogni stato critico deve essere visibile o loggato.	LED stato, serial log, dashboard, heartbeat, error code.
No hidden energy	Nessun componente deve restare alimentato senza controllo.	Timeout su bobine, servo, motori, stream camera e Wi-Fi.
Documented tests	Ogni prova deve avere procedura e criterio di successo.	Checklist accensione, test nodi, report validazione.

3. Sistema sotto analisi e confini della v0.1

Il documento considera come sistema sotto analisi la configurazione MicroBot v0.1: PC Controller, ESP32 Master, NODE_01 LED State, NODE_02 Proximity Safety, NODE_03 Magnetic Docking, NODE_04 Motion Actuator, NODE_05 Telemetry Sensor e NODE_06 Vision Camera. I prototipi possono essere inizialmente collegati via USB/seriale e poi evolvere verso ESP-NOW o Wi-Fi. La presenza di una dashboard PC permette di centralizzare controllo, log, simulazione e comando di emergenza.

Elemento	Rischio principale	Protezione minima richiesta
PC Controller	Comando errato, interfaccia bloccata, assenza di STOP.	Emergency stop sempre visibile, log eventi, conferme per comandi critici.
ESP32 Master	Freeze firmware, perdita comunicazione, stato nodi non aggiornato.	Watchdog, heartbeat, timeout, LED errore, reset manuale.

NODE_01 LED	Cortocircuito LED/resistenza errata.	Resistenza serie, pin limitato, test a bassa potenza.
NODE_02 Proximity	Lettture errate che attivano o bloccano il sistema.	Calibrazione, soglie conservative, filtro temporale.
NODE_03 Magnetic	Surriscaldamento coil, attrazione magnetica non prevista.	Prima magneti passivi, poi coil con MOSFET, flyback e timeout.
NODE_04 Motion	Servo bloccato, motore alimentato male, movimento improvviso.	Alimentazione 5V separata, GND comune, limiti angolo, STOP.
NODE_05 Telemetry	Dati instabili o interpretati male.	Filtro, range check, stato SENSOR_ERROR.
NODE_06 Camera	Privacy, stream lasciato attivo, consumo.	Consenso esplicito, stream on/off, nessun upload automatico.

4. Classificazione dei rischi e matrice di severita'

La valutazione dei rischi usa due dimensioni: probabilita' e impatto. La probabilita' misura quanto spesso un guasto puo' presentarsi durante costruzione, test o demo. L'impatto misura il danno potenziale su componenti, persona, dati o affidabilita' del sistema. La priorita' di intervento cresce quando aumentano entrambe.

Livello	Probabilita'	Impatto	Esempio
1	Raro	Trascurabile	Log incompleto, LED non sincronizzato.
2	Possibile	Basso	Sensore instabile, nodo offline.
3	Probabile	Medio	Servo alimentato male, crash firmware, falso allarme.
4	Frequente	Alto	Bobina calda, batteria sotto soglia, corto su breadboard.
5	Molto frequente	Critico	Surriscaldamento, batteria danneggiata, comando non arrestabile.

Priorita'	Condizione	Azione richiesta
Bassa	Probabilita' 1-2 e impatto 1-2	Documentare e monitorare.
Media	Probabilita' 2-3 o impatto 3	Aggiungere test e protezione software.
Alta	Probabilita' 3-4 o impatto 4	Correggere prima dell'integrazione.
Critica	Impatto 5 o rischio energetico/termico non controllato	Bloccare il test finche' non esiste mitigazione.

5. Rischi elettrici e protezione dei circuiti

Il primo gruppo di rischi riguarda errori elettrici di base: corto circuito, polarita' invertita, pin ESP32 esposti a 5V, LED senza resistenza, servo alimentato dal pin sbagliato, GND non comune o breadboard disordinata. Questi errori sono molto comuni nella prototipazione e possono bruciare componenti anche a bassa tensione.

Rischio	Causa tipica	Conseguenza	Mitigazione
GPIO ESP32 a 5V	Sensore o modulo con uscita non adattata.	Danneggiamento pin o ESP32.	Usare partitore, level shifter o moduli 3.3V.
LED senza resistenza	Collegamento diretto al pin.	Corrente eccessiva, LED o GPIO danneggiati.	Resistenza 220-330 ohm in serie.
Servo su 3.3V ESP32	Alimentazione dal pin logico.	Reset, instabilita', danni.	5V esterno/power bank e GND comune.
GND non comune	Alimentazioni separate non referenziate.	Segnali instabili o non letti.	Collegare sempre GND ESP32 e GND alimentazione esterna.
Corto breadboard	Jumper incrociati o rail confusi.	Surriscaldamento, spegnimento, danni.	Controllo visivo, multimetro, accensione graduale.

Regola di laboratorio

Prima di collegare una nuova alimentazione, controllare tre volte: polarita', tensione, GND. Se un componente scalda, spegnere subito. Non continuare a testare per vedere cosa succede.

6. Alimentazione, batterie e gestione energetica

Per la v0.1 la scelta piu' sicura e' usare alimentazione USB o power bank. Le batterie Li-Po e Li-ion vanno introdotte solo dopo che il circuito e' stabile, perche' richiedono ricarica corretta, protezione da scarica profonda e attenzione a cortocircuiti e surriscaldamento. La miniaturizzazione del MicroBot nero non deve spingere a comprimere subito batterie e componenti in un volume troppo piccolo.

Stadio	Alimentazione consigliata	Motivazione
Test firmware	USB da PC	Corrente limitata e debug seriale immediato.
Test nodi separati	Power bank 5V	Più stabile per servo e moduli, ancora sicuro.
Test motori/servo	5V esterno controllato	Evita reset ESP32 e cadute di tensione.
Mockup estetico	Nessuna batteria o batteria fittizia	Serve solo comunicazione visiva, non rischio energetico.
Prototipo compatto	Li-Po/Li-ion protetta	Solo con circuito stabile, fusibile/protezione e caricatore corretto.

Parametro	Soglia prudente v0.1	Azione
Batteria bassa Li-Po	circa 3.5 V/cella	Segnalare LOW_BATTERY e ridurre carichi.
Batteria critica Li-Po	circa 3.0 V/cella	Spegnere carichi, entrare in SAFE_MODE.
Servo instabile	Reset ESP32 o jitter	Usare alimentazione separata e condensatore.
Assorbimento sconosciuto	Non misurato	Non integrare in guscio: misurare prima con multimetro.

7. Bobine, elettromagneti, MOSFET e rischio termico

Il nodo magnetico e' il piu' delicato dal punto di vista safety. I magneti permanenti sono semplici e sicuri se piccoli, ma le bobine o gli elettromagneti introducono corrente, calore, picchi induttivi e necessita' di pilotaggio corretto. Per questo la roadmap corretta e': prima sensore Hall + magnete passivo; poi elettromagnete piccolo; infine coil custom solo con misure di corrente e temperatura.

Elemento	Rischio	Protezione obbligatoria
Elettromagnete	Surriscaldamento se attivo troppo a lungo.	Timeout massimo, PWM limitato, test termico.
MOSFET	Dissipazione e guasto se non logic-level.	MOSFET logic-level, gate resistor, pull-down.
Carico induttivo	Picco di tensione allo spegnimento.	Diodo flyback vicino alla coil.
Alimentatore	Corrente eccessiva o non controllata.	Power supply adeguato, fusibile o limitatore se disponibile.
Firmware	Comando coil bloccato su ON.	Watchdog, timeout, STOP globale, safe mode.

- Non alimentare una bobina direttamente da un GPIO ESP32.
- Non lasciare una coil accesa in modo continuo durante i primi test.
- Toccare con cautela: se la bobina e' calda, spegnere e attendere raffreddamento.
- Registrare tempo di attivazione, duty cycle e temperatura percepita/stimata.
- Il comando STOP deve avere priorita' assoluta sui comandi magnetici.

8. Magneti permanenti e docking fisico

Il docking magnetico e' uno dei concetti centrali del progetto, perche' collega fisicamente due unita' e rende visibile l'idea di materia programmabile. Tuttavia anche i magneti permanenti richiedono attenzione: possono attirare oggetti metallici, interferire con sensori, danneggiare carte magnetiche o disturbare dispositivi vicini. Nella v0.1 devono essere piccoli e usati solo su basi di test.

Rischio	Scenario	Mitigazione
Attrazione improvvisa	Due magneti si uniscono con forza.	Usare magneti piccoli e supporti separatori.
Interferenza sensori	Hall sensor saturato o letture instabili.	Calibrazione, distanza controllata, filtro 500 ms.
Danneggiamento oggetti	Magneti vicino a carte/dischi/dispositivi.	Tenere magneti in box separato e lontano da elettronica sensibile.
Ingestione/perdita	Piccoli magneti lasciati sul banco.	Mai lasciare magneti liberi, etichettare il contenitore.

9. Motori, servo, attuatori e parti mobili

Il Motion Node deve dimostrare il passaggio da comando software a movimento fisico, ma il movimento deve rimanere limitato. Un servo SG90 e' adatto alla v0.1 perche' consente angoli controllati, test ripetibili e rischio contenuto. Motori DC, ruote e vibromotori vanno introdotti solo dopo che il circuito di controllo e l'alimentazione sono stabili.

Rischio	Indicatore	Risposta corretta
Servo bloccato	Ronzio continuo, sforzo meccanico.	MOTION_STOP e rimozione carico.
Assorbimento eccessivo	ESP32 resettata o USB si disconnette.	Alimentazione separata 5V e condensatore.
Movimento improvviso	Comando errato da dashboard.	Limiti angolo, conferma su sweep, STOP visibile.
Parti mobili libere	Levetta o braccio si stacca.	Fissaggio leggero, area libera, test a bassa velocita'.

10. Sensori, camera, biometria e privacy

Il nodo camera e il modulo biometrico aggiungono un rischio diverso: non soltanto elettrico, ma anche informativo. Per la v0.1 la camera deve essere usata come modulo dimostrativo locale: acquisizione, riconoscimento o sblocco dashboard devono avvenire sul PC o nel browser, senza upload automatico di immagini, senza archiviazione non necessaria e con indicazione chiara quando la camera e' attiva.

Aspetto	Rischio	Regola
Webcam/ESP32-CAM	Stream attivo senza consenso.	Pulsante STREAM_ON esplicito e indicatore visivo.
Biometria	Dati volto salvati inutilmente.	Per demo usare elaborazione locale e non salvare immagini.
Landmark	Uso improprio dei dati biometrici.	Mostrare solo overlay temporaneo, non database reale nella v0.1.
Camera in pubblico	Ripresa di terzi.	Usare solo ambiente controllato o inquadrare oggetti/prototipo.

11. Firmware safety layer: stati, watchdog, timeout, emergency stop

Il firmware deve contenere un modulo safety separato dalla logica funzionale. Questo modulo deve essere chiamato a ogni iterazione del loop principale prima dei comandi ordinari, cosi' da poter interrompere motori, bobine o modalita' pericolose. La macchina a stati deve impedire transizioni incoerenti: da ERROR o EMERGENCY non si torna direttamente a RUNNING senza reset o conferma.

Stato	Descrizione	Azioni consentite
-------	-------------	-------------------

BOOT	Avvio e autodiagnosi.	Init seriale, sensori, LED, parametri.
READY	Sistema pronto ma non attivo.	STATUS, PING, CALIBRATE, START.
RUNNING	Esecuzione comandi.	Comandi normali con limiti.
WARNING	Anomalia non critica.	Riduzione potenza, log, richiesta verifica.
SAFE_MODE	Condizione degradata ma controllata.	Disattivare attuatori, mantenere telemetria.
EMERGENCY	Condizione critica.	STOP assoluto, coil/motori off, reset manuale.
OFFLINE	Nodo non risponde.	Bloccare comandi al nodo, segnalare dashboard.

Meccanismo	Valore consigliato v0.1	Scopo
Heartbeat nodi	1 s	Sapere se il nodo e' vivo.
Timeout offline	3-5 s	Marcare nodo OFFLINE.
Timeout coil	0.5-2 s nei primi test	Evitare surriscaldamento.
Timeout servo command	1-3 s	Evitare movimento indefinito.
Watchdog firmware	attivo sul Master e nodi critici	Reset automatico in caso di freeze.
Emergency stop	sempre disponibile nella dashboard e sul Master	Arresto immediato.

12. Comunicazione, perdita connessione e comandi pericolosi

Il sistema MicroBot usa un modello controller-centrico: il PC o il Master inviano comandi, i nodi rispondono con stati. Questo semplifica l'architettura, ma introduce un rischio: se il comando viene perso, duplicato o arriva in ritardo, il nodo potrebbe trovarsi in uno stato diverso da quello atteso. Per questo ogni comando critico deve essere tracciato con timestamp, ID, sequence number e risposta esplicita.

Problema	Esempio	Protezione
Comando duplicato	SET_SERVO_ANGLE ripetuto.	Sequence number e idempotenza.
Comando vecchio	Pacchetto arrivato tardi.	Timestamp e scarto messaggi obsoleti.
Nodo offline	STATUS non ricevuto.	OFFLINE dopo timeout e blocco comandi.
Comando broadcast pericoloso	START su tutti i nodi.	Conferma dashboard e modalita' SAFE di default.
Perdita connessione durante attuazione	Servo o coil restano attivi.	Timeout locale autonomo anche senza Master.

13. Safety nella simulazione e nel controller PC

La simulazione non e' fisicamente pericolosa, ma puo' generare comandi verso l'hardware. Per questo deve distinguere chiaramente tra comandi virtuali e comandi reali. In modalita' demo, un pulsante puo' cambiare solo lo stato simulato; in modalita' hardware, invece, deve inviare comandi reali. Questa distinzione evita attivazioni accidentali mentre si lavora sull'interfaccia.

Modalita'	Hardware attivo?	Uso
OFFLINE	No	Sviluppo UI e simulazione senza rischio fisico.
SIMULATION_ONLY	No	Demo concettuale 3D/4D/5D/6D.
HARDWARE_SAFE	Solo comandi non critici	STATUS, PING, LED, telemetria.
HARDWARE_ACTIVE	Si'	Servo, docking, camera, proximity.
EMERGENCY_LOCKED	No	Stato dopo STOP finche' non viene fatto reset.

14. Ambiente di lavoro, laboratorio e procedure operative

- Tenere il banco libero da liquidi, oggetti metallici inutili e cavi non collegati.

- Usare contenitori separati per magneti, batterie, moduli ESP32 e componenti piccoli.
- Etichettare ogni nodo con ID fisico: NODE_00, NODE_01, NODE_02, NODE_03, NODE_04, NODE_05, NODE_06.
- Prima di ogni demo verificare alimentazione, firmware, STOP, cavi, stato nodi e temperatura componenti.
- Non lasciare batterie o circuiti alimentati senza supervisione.
- Non testare elettromagneti o motori sopra superfici infiammabili o vicino a oggetti sensibili.
- Tenere un quaderno/log digitale con data, configurazione, test eseguito, risultato ed eventuali problemi.

Fase	Azione obbligatoria
Prima accensione	Controllo visivo, multimetro se disponibile, alimentazione USB/power bank.
Durante test	Monitorare LED, log seriale, temperatura, rumori anomali.
Dopo test	Spegnere alimentazione, scollegare batterie, annotare risultato.
Prima demo	Testare STOP globale, nodi online, camera off/on, simulazione in modalita' corretta.

15. Failure Mode and Effects Analysis v0.1

La seguente FMEA sintetica identifica i principali modi di guasto della v0.1, i loro effetti e le azioni preventive. La matrice deve essere aggiornata a ogni modifica hardware o firmware.

Failure mode	Effetto	Rilevamento	Mitigazione
Master freeze	Nodi non ricevono comandi aggiornati.	Heartbeat assente, UI bloccata.	Watchdog, reset, safe timeout locale.
Nodo offline	Stato non coerente nella dashboard.	Timeout STATUS.	Marcare OFFLINE, bloccare comandi critici.
Coil stuck ON	Surriscaldamento.	Timer interno, temp stimata, log.	Timeout hardware/firmware, STOP, MOSFET off.
Servo stall	Assorbimento alto, movimento bloccato.	Jitter, reset, rumore.	Limitare angoli, MOTION_STOP, alimentazione corretta.
Sensore prossimita' falso	Warning/Danger errato.	Valori incoerenti.	Filtro mediano, soglie, calibrazione.
Hall sensor instabile	Docking falso o oscillante.	Stability_ms basso.	Richiedere magneti stabile >500 ms.
Batteria bassa	Reset, scarica profonda, instabilita'.	ADC tensione, flag LOW_BATTERY.	Riduzione carichi, SAFE_MODE, ricarica.
Camera sempre attiva	Rischio privacy/consumo.	Indicatore stream.	STREAM_OFF default, consenso esplicito.
Dashboard comanda modalita' errata	Hardware si attiva mentre si testa UI.	Mode indicator.	OFFLINE/SIMULATION_ONLY default.

16. Checklist di accensione, test e demo finale

Checklist pre-power	OK
Tutti i GND sono corretti e non ci sono corti visibili.	☐
I LED hanno resistenza serie.	☐
Servo e motori non sono alimentati dal 3.3V ESP32.	☐
Il sensore HC-SR04, se usato, ha adattamento livello su ECHO.	☐
I magneti sono in contenitore separato finche' non servono.	☐
Il pulsante STOP e/o comando STOP dashboard e' disponibile.	☐

Checklist demo	OK
Dashboard aperta in modalita' corretta.	☐
Master online e LED stato corretti.	☐
NODE_01 risponde a STATUS e SET_MODE.	☐
NODE_02 mostra distanza credibile.	☐

NODE_03 rileva magneti solo quando avvicinato.	[]
NODE_04 esegue movimento limitato e STOP.	[]
NODE_05 invia telemetria senza valori assurdi.	[]
NODE_06 camera viene attivata solo per la scena necessaria.	[]
Simulazione aggiorna stati senza inviare comandi non voluti.	[]
Dopo la demo tutto viene spento e scollegato.	[]

17. Registro dei rischi e azioni correttive

Ogni problema osservato deve essere registrato. Questo trasforma errori e malfunzionamenti in materiale utile per la tesi, per il testing e per la roadmap futura.

Data	Nodo/Modulo	Problema	Causa probabile	Azione correttiva	Stato
—	NODE_00_MASTER	Esempio: reset durante scan	Alimentazione instabile o firmware crash	Aggiungere log e watchdog	Open/Closed
—	NODE_03_MAGNET IC	Esempio: magneti rilevati a intermittenza	Sensore troppo distante o rumore	Calibrare soglia e stabilita' 500 ms	Open/Closed
—	NODE_04_MOTION	Esempio: servo vibra	Alimentazione o segnale instabile	5V esterno + GND comune + condensatore	Open/Closed

18. Roadmap di sicurezza verso v0.2 e v0.3

Versione	Obiettivo safety	Nuove protezioni
v0.1	Prototipi separati e demo controllata.	USB/power bank, STOP, timeout, checklist manuali.
v0.2	Nodi compatti su millefori o PCB semplice.	Misura corrente, battery monitor, enclosure isolante.
v0.3	Primo MicroBot funzionale integrato.	Fusibile/PTC, protezione carica, thermal model, watchdog robusto.
v0.4	Swarm fisico multi-nodo.	Interlock wireless, anticollisione, log distribuito, safe docking.
v0.5	Piattaforma dimostrativa avanzata.	Procedure standard, report safety, test ripetibili e design revision.

Conclusione operativa

La sicurezza non riduce l'ambizione di MicroBot: la rende credibile. Un progetto che parla di materia programmabile, swarm robotics e sistemi distribuiti deve dimostrare non solo capacita' creativa, ma anche controllo dei rischi, tracciabilita' e responsabilita' tecnica.

Appendice A - Template rapido di procedura di test sicuro

1. Definire il nodo da testare e il comportamento atteso.
2. Controllare collegamenti, alimentazione e componenti sensibili.
3. Avviare prima la dashboard in modalita' OFFLINE o SAFE.
4. Collegare il Master e verificare PING/STATUS.
5. Eseguire un solo comando alla volta.
6. Osservare log, LED, movimento e temperatura.
7. Premere STOP e verificare che il nodo si fermi davvero.
8. Annotare risultato, errori e correzioni necessarie.

Appendice B - Glossario safety MicroBot

Termine	Definizione
Safety layer	Modulo software/hardware che previene condizioni pericolose o dannose.
Fail-safe	Comportamento che porta il sistema in stato sicuro quando qualcosa non e' chiaro.
Watchdog	Timer che resetta il microcontrollore se il firmware si blocca.
Heartbeat	Messaggio periodico che conferma che un nodo e' vivo.
Safe mode	Modalita' degradata in cui i carichi critici vengono disattivati.
Emergency stop	Comando ad alta priorita' che spegne attuatori, coil e movimenti.
Flyback diode	Diodo usato per assorbire picchi generati da carichi induttivi.
GND comune	Massa condivisa tra ESP32 e alimentazioni esterne per avere riferimenti coerenti.